[營運智慧分析師考試須知]

1.報名與登入

報名時間

115/07/01
-
09/20

考生登入

IPAS網站考生登入
https://reg.ipas.org.tw/

2.繳費資訊

匯款繳費

新考生(二科)
1600元

舊考生(二科)
1200元

3.考場通知

10/21 考場通知

IPAS網站
10/21

10/21

4.考試當日(115/10/31六)

115/10/31 (六)

ID Card

【考科一】
營運智慧概論
09:00 ~ 10:15

【考科二】
經營管理數位化概論
10:45 ~ 12:00

5.成績與獲證

祝金榜題名

11/25 成績公告

11/25

獲證標準

同時報考
所有科目:
平均達70分
每科不低於60分

非同時
報考科目:
每科皆達70分

1.報名與登入 2.繳費資訊 3.考場通知 4.考試當日(115/10/31六) 5.成績與獲證

科目一 營運智慧概論

第四章：營運智慧基本知識

核心生活譬喻：如何開一家「會賺錢的智慧餐廳」？

本章的重點在於：企業如何建立一個架構（系統），把散落在各部門的資料整合起來，並變成老闆看得懂的決策儀表板。

- **1. OI（營運智慧）與 BI（商業智慧）的差別**
  - BI（商業智慧）就像是餐廳老闆在「看上個月的財務報表」，決定下個月要不要換菜單、要不要開分店。
  - OI（營運智慧）就像是主廚在「看即時的點單螢幕與庫存」，發現某一條魚快賣完了，立刻通知外場不要再推這道菜。一個看過去（長期），一個看現在（即時）。
  - **出題盲點**：考題很愛考「即時性」，看到「即時（Real-time）」、動態，選 OI 就對了。
- **2. 營運智慧的三層架構（資料層 ➡□ 整合層 ➡□ 分析層）**
  - 資料層提供來源，整合層進行編譯（資料倉儲），分析層製作報表。
  - **生活譬喻**：這就像餐廳做菜的流程：
    1. **資料層（Data Layer）**：廚房後門剛運到的「原始食材」（散落在 ERP、CRM 的原始數據）。
    2. **整合層（Integration Layer）**：中央廚房的「備料區（資料倉儲）」，把菜洗好、切好、分類放進保鮮盒（ETLECC/ECCD 流程，將資料清理、一致化）。
    3. **分析層（Analytical Layer）**：大廚根據客人的需求，將備好的料烹調成「美味的佳餚（視覺化看板、KPI 報表）」。
- **3. 決策分析的雙雄：假設分析（What-if）vs 目標搜尋（Goal Seeking）**
  - 假設分析是變更特定變數預測未來；目標搜尋是設定目標值反推條件。
  - **生活譬喻**：
    - **假設分析（What-if）**：「如果」我把便當從 100 元漲到 120 元（變更變數），那下個月的利潤會變多少（預測未來）？
    - **目標搜尋（Goal Seeking）**：我下個月「目標」要賺 20 萬元（設定目標值），反推我的便當「應該」要賣多少錢、一天要賣幾個（反推條件）？
  - **出題盲點**：這兩個是**絕對必考的對比題**。題目問「給定目標反推條件」選目標搜尋；問「改變參數看結果」選假設分析。
- **4. OLAP（線上分析處理）與其多維度操作**
  - 允許使用者切細分塊資料，以揭露隱藏模式。
  - **生活譬喻**：就像一個「魔術方塊」或「多層結婚蛋糕」。老闆看營業額，可以轉動魔術方塊：按「時間（第一季）」看、按「地區（台北店）」看、按「產品（牛肉麵）」看。這種自由切換角度（切片、切塊、鑽取）的技術就是 OLAP。

第五章：基礎資料分析

核心生活譬喻：大廚如何挑選食材與烹飪（處理數據與建模）？ 本章的重點在於：資料拿到了，它是什麼種類？怎麼清洗才不會煮出壞東西？要用什麼統計工具或機器學習演算法來預測？

- **1. 三大資料性質（結構化、半結構化、非結構化）**
  - 結構化有固定欄位格式；非結構化無固定格式；半結構化具拓展性。
  - **生活譬喻**：
    - **結構化資料**：就像「雞蛋盒」，一顆雞蛋一格，整整齊齊，規格完全固定（傳統資料庫的表格）。
    - **半結構化資料（如 JSON）**：就像「大補帖便當」，雖然有格子，但隔板可以拿掉，肉汁會流過去，格子的數量和大小可以隨時調整。
    - **非結構化資料**：就像一整袋「菜市場買回來的雜物」，裡面有魚、有肉、有報紙、有塑膠袋，混在一起，要花很大功夫分類（影音、Email、文字探勘）。
  - **出題盲點**：考題非常愛考「資料轉換的代價」。**當你把非結構化（豐富的雜物）硬轉成結構化（整齊的格子）時，**「重要訊息有可能流失」。**另外，結構化資料是**「先有結構才有資料」，所以缺乏彈性。
- **2. 資料前處理與資料稽核（Data Audit）**
  - 對不符規則的資料進行調查並研擬改善。
  - **生活譬喻**：這就是廚師在「洗菜、挑掉爛葉子」的過程。
    - 突然發現有一批豬肉上面沒有蓋合格章，或者進貨單上的單位有人寫「公斤」、有人寫「台斤」（**度量衡問題**）。
    - 大廚不能直接裝作沒看到，必須啟動「資料稽核」，調查為什麼員工會寫錯，並規定以後一律用公斤，這就是確保資料品質（Garbage in, Garbage out / GIGO，垃圾進、垃圾出）。
- **3. 統計圖表雙胞胎：長條圖（Bar Chart）vs 直方圖（Histogram）**
  - 長條圖用於類別資料；直方圖用於連續型數值資料。
  - **生活譬喻**：
    - **長條圖**：用來比較「不同分店」的飲料銷售量（台北店、台中店、高雄店，這叫**類別/屬質資料**），柱子與柱子之間是分開的。
    - **直方圖**：用來統計來店客人的「年齡分佈」（10-20 歲、20-30 歲、30-40 歲，這叫**連續型/屬量資料**），因為年齡是連續的，所以柱子與柱子之間是緊緊相連的。
  - **出題盲點**：這在觀念題是殺手級考點！記住：柱子有分開的是長條圖（考類別）；柱子連在一起的是直方圖（考連續數值）。
- **4. 機器學習的三大門派（監督、非監督、強化學習）**
  - 監督式有標籤用於預測；非監督無標籤用於集群；強化學習透過回饋調整。
  - **生活譬喻**：
    - **監督式學習（Supervised）**：教徒弟做菜。我給他 100 道菜，並在旁邊附上正確答案註解（標籤）：「這是川菜、這是粵菜」。徒弟學完後，拿第 101 道菜給他，他就能**分類**或**預測**這是什麼菜。

- **非監督式學習（Unsupervised）**：把徒弟丟進一個裝滿 1000 種未知香料的倉庫，不給任何說明書。徒弟只能靠著聞味道，把味道相似的放在一起，這叫**集群（Clustering）**，用來發現潛在結構。
- **強化學習（Reinforcement）**：讓一個機器人自己去學煎牛排。煎太焦了，系統就給它扣分（懲罰）；煎得恰到好處，就給它加分（獎勵）。機器人為了拿高分，在持續試驗中自己摸索出最佳的煎牛排策略。

常考專有名詞

	專有名詞	意義解釋	挑選標準
1	Operations Intelligence（營運智慧）	應用於企業營運模式中的動態系統 。	標準 A（核心骨幹）
2	Business Intelligence（商業智慧）	從營運資料萃取智慧以改善企業績效 。	標準 A（核心骨幹）
3	Data Layer（資料層）	營運智慧架構之資訊源或軟體資料庫 。	標準 A / 標準 C
4	Integration Layer（整合層）	分析前將不同來源資料進行編譯的倉儲 。	標準 A / 標準 C
5	Analytical Layer（分析層）	負責數據本身的分析與決策報表製作 。	標準 A（常考必考）
6	KPI（關鍵績效指標）	協助組織衡量邁向既定目標進度的指標 。	標準 A（常考必考）
7	Balanced Scorecard（平衡計分卡）	從財務、顧客、流程、學習四構面管理策略 。	標準 A（常考必考）
8	ERP（企業資源規劃系統）	整合整體企業的管理功能以提升績效 。	標準 A / 標準 C
9	CRM（顧客關係管理系統）	協助企業與顧客維持良好關係的系統 。	標準 A / 標準 B
10	SCM（供應鏈管理系統）	用來儲存與銷售配銷相關規劃性資料系統 。	標準 A / 標準 B
11	PLM（產品生命週期管理系統）	協助企業瞭解並管理產品詳細狀況系統 。	標準 B（易混淆）
12	ETL（蒐集、轉換、載入）	資料倉儲運作「萃取、轉換、載入」基礎 。	標準 A / 標準 C
13	ECCD 流程（萃取清理一致化交付）	資料處理包含萃取、清理、一致化、交付 。	標準 B / 標準 C
14	Batch Processing（批次處理流程）	週期性地以批次方式萃取並整批更新資料 。	標準 B（易混淆）
15	Streaming Process（串流處理流程）	因應急迫性載入需求之即時資料處理流程 。	標準 B（易混淆）
16	Metadata（詮釋資料）	用來描述資料的資料 。	標準 B（非字面直覺）
17	Gantt Chart（甘特圖）	監控活動進度，無法描繪活動間相互關係 。	標準 A / 標準 B
18	PERT（計畫評核技術）	使用三個時間估計值計算任務預期時間 。	標準 B / 標準 C

19	CPM（要徑法）	藉由關鍵路徑分析，決定計畫最短完成時間 。	標準 A / 標準 C
20	In-memory Computing（記憶體內運算）	提升計算速度，讓數據分析結果更快顯現 。	標準 A（常考必考）
21	Text Mining（文字探勘）	檢查非結構化文字特徵以汲取商業智慧 。	標準 B / 標準 C
22	What-if Analysis（假設分析）	建立變數關係模型，變更變數以預測未來 。	標準 A / 標準 B
23	Goal Seeking（目標搜尋）	使用者設定特定目標值，反推應改變的變數 。	標準 B（易混淆）
24	OLAP（線上分析處理）	允許使用者切細分塊資料以揭露隱藏模式 。	標準 A（常考必考）
25	Market Basket Analysis（購物籃分析）	統計學上尋找商品購買關聯性的分析技法 。	標準 A / 標準 C
26	Expert System（專家系統）	汲取特定領域知識庫以模仿人類專家推理 。	標準 A / 標準 B
27	CAPTCHA（人機驗證碼）	用於阻絕大部分軟體機器人的自動測驗 。 + 1	標準 A（常考必考）
28	Conversion Rate（轉換率）	完成活動的訪客數除以訪客總人數的比率 。	標準 A / 標準 C
29	CPC（每點擊成本）	訪客每次點擊廣告，廣告主需花費的金額 。	標準 A / 標準 B
30	Value Chain（價值鏈）	分為生產配送之主要活動與人資支援活動 。	標準 A / 標準 B
31	E-procurement（電子採購）	數位化採購以降低成本並整合供應鏈 。	標準 A / 標準 C
32	4V Attributes（4V 屬性）	大數據之巨量、即時、多樣與不確定性 。	標準 B（常考概念）
33	Schema（資料模式）	傳統商業智慧分析前，預先定義的資料組成 。	標準 B / 標準 C
34	Structured Data（結構化資料）	資料庫中有固定欄位、固定格式以及順序 。	標準 A / 標準 B
35	Unstructured Data（非結構化資料）	無固定欄位與格式，如影音檔、圖檔、郵件 。 + 1	標準 A / 標準 B
36	Semi-structured Data（半結構化資料）	如 JSON，具欄位概念且欄位具可拓展性 。 + 1	標準 B / 標準 C
37	Data Audit（資料稽核）	調查不符規則資料原因並研擬改善計劃 。	標準 C（數據品質）
38	Supervised Learning（監督式學習）	使用已標記資料訓練，應用於迴歸與分類 。	標準 A / 標準 C
39	Unsupervised Learning（非監督式學習）	處理未標記資料，透過演算法探索潛在結構 。	標準 A / 標準 B
40	Reinforcement Learning（強化學習）	透過持續試驗與回饋，調整行為以優化決策 。	標準 B（易混淆）

科目二 經營管理數位化概論

第四章：經營管理基本知識

核心生活譬喻：如何規劃一間會賺錢的「連鎖手搖飲店」？

本章重點在於理解企業的經營環境、高階策略，以及貫穿各機能的核心業務流程。

- **1. 企業經營環境與策略管理（Strategic Management）**
  - 企業需要根據外部環境與內部資源，制定策略以建立競爭優勢 。
  - **生活譬喻**：這就像手搖飲店老闆在決定「品牌定位」。老闆發現現在健康意識抬頭（外部環境），而自家擁有高品質的有機茶葉契作（內部資源），於是制定策略：主打「高質感低糖有機茶」，這就是策略管理。
- **2. 企業的核心流程（Core Business Process）與價值鏈（Value Chain）**
  - 價值鏈分為直接創造價值的「主要活動」與後勤的「支援活動」 。核心流程則是橫跨各機能、直接為客戶創造價值的活動 。
  - **生活譬喻**：這就是一杯飲料從無到有、送到客人手上的完整「價值創造鏈」：
    - **主要活動**：包含研發新配方、向茶農進貨（進貨物流）、店員在現場搖飲料（生產作業）、外送員送到家（產品配送）、買一送一廣告（行銷與銷售），以及處理客人飲料做錯的客訴（售後服務） 。
    - **支援活動**：包含總部採購部在議價、人資部在招募加盟店長、IT 部門在維護點餐系統。這些活動不直接接觸客人，但沒有它們，前線就無法運作 。
- **3. 企業流程再造（BPR）**
  - 根本性重新設計業務流程，以追求績效的戲劇性飛躍。
  - **生活譬喻**：原本手搖飲店的流程是：客人排隊點單 ➡□ 櫃檯手寫單子 ➡□ 貼在廚房 ➡□ 內場看字搖飲料。因為手寫字太醜常做錯、速度又慢。老闆痛定思痛，**徹底推翻舊流程**，引進自動化貼紙機與電子螢幕看板，讓點單直接連動內場螢幕，出餐速度提升 3 倍。這種「砍掉重練」的流程大改動，就叫 BPR。

第五章：數位化企業資訊工具基本知識

核心生活譬喻：手搖飲店的「數位升級與神隊友工具」 本章重點在於將上述的業務流程，全面對應到現代的數位資訊系統、大數據、AI 與資安防護中，掌握「資料蒐集管道」 。

- **1. 常見數位企業資訊系統（ERP、SCM、CRM、PLM）**
  - 企業透過各種專業的資訊系統，來管理不同機能的營運數據 。
  - **生活譬喻**：這些系統就是手搖飲集團運作的資訊大腦 ：
    - **ERP（企業資源規劃）**：店裡的「大掌櫃」。管全店的帳目、每天賣出多少杯、盤點剩多少珍珠，把所有資源整合在一起 。
    - **SCM（供應鏈管理）**：店裡的「物流大總管」。負責計算全台 100 家分店今天茶葉夠不夠、明天甘蔗汁要運多少過去、下週氣象預報大熱天要提早多訂多少原物料。

        - **CRM（客戶關係管理）**：店裡的「超級公關」。記錄熟客資料（如：王小姐每週三都會點大杯微糖珍奶），並在王小姐生日時自動發送 8 折券，專門用來經營客戶關係、挖掘客戶屬性 。
        - **PLM（產品生命週期管理）**：店裡的「研發實驗室」。管理從「起司奶蓋芒果冰沙」構想、配方調配、成本估算、一直到正式上市和最後被淘汰的完整生命週期（核心是控管產品的 BOM 表/配方結構）。
- **2. 營運智慧資訊技術（IoT、RFID、RPA、Big Data）**
    - 利用物聯網、大數據等技術進行資料化，全面擷取營運數據並驅動決策 。
    - **生活譬喻**：這些是幫手搖飲店自動蒐集資料與自動做事的「黑科技」：
        - **IoT（物聯網）+ RFID**：在冰箱和茶桶上裝上感測器與無線標籤。當冰箱溫度高於 5 度（可能壞了）或茶湯煮好超過 4 小時（變苦了），系統會自動發出警報。這就是**自動化蒐集現場數據的關鍵管道**。
        - **RPA（機器人流程自動化）**：每天晚上各分店要把 Excel 營業報表上傳到經濟部或總部系統，這種重複登入、複製貼上的點滑鼠工作，寫一個電腦小幫手（軟體機器人）每天半夜自動執行，這就是 RPA。
        - **大數據分析（Big Data 4V）**：店裡每天產生海量的點單數據、路口人流監視器畫面、社交平台上的文字評論（包含結構化與非結構化資料） 。透過分析這些巨量、多樣的資料，精準預測明天哪款飲料會大賣 。
- **3. 機器學習的三大門派（監督、非監督、增強式學習）**
    - 演算法從資料中自動分析規律，並對未知資料進行預測。
    - **生活譬喻**：老闆想用 AI 來優化店務，不同的任務要找不同的 ML 門派：
        - **監督式學習（有標準答案）**：把過去 3 年的「每日氣溫與冰塊用量」資料（附帶正確答案標籤）餵給 AI。當明天氣象預報是 38 度時，AI 就能精準**預測**明天要準備幾公斤的冰塊。
        - **非監督式學習（沒有標準答案）**：把 10 萬名會員的消費頻率、客單價丟給 AI，不給任何規則。AI 會自己依據數據特徵，把會員分成「上班族小確幸群」、「珍珠狂熱粉群」、「養生無糖群」，這叫**顧客分群（集群分析）**。
        - **增強式學習（透過獎懲試錯）**：設計一個外送派單 AI 系統。如果它派單讓外送員在限時內送達，系統就給它加分（獎勵）；如果遲到或繞遠路，就給它扣分（懲罰）。AI 為了拿高分，會在不斷嘗試中自己學會最完美的派單路線。
- **4. 資訊系統安全架構（網路安全、系統安全、安全管理）**
    - 保護資訊資產免受威脅，確保企業持續營運。
    - **生活譬喻**：手搖飲店生意太好，要防範商業間諜或駭客偷配方：
        - **網路安全（防範傳遞過程）**：客人用手機 App 刷卡付款時，卡號在網路空中飛的時候必須加密，防止駭客在半路「竊聽或篡改」。

- **系統安全（防範處理與設備端）**：總部的配方伺服器要裝防火牆與防毒軟體，防止黑客值入後門或「病毒感染」導致全台收銀機斷線。
- **安全管理（防範人為與政策）**：防範「社交工程」（例如：駭客假冒總經理發 Email 給工讀生騙取系統密碼）。透過人員權限控管與資安政策，防止帳號被盜用。

常考專有名詞

	專有名詞	意義解釋	挑選標準
1	Strategic Management（策略管理）	企業制定願景、調配資源以建立優勢流程 。	標準 A（核心流程）
2	Core Business Process（企業核心流程）	橫跨各機能、直接為客戶創造價值的活動 。	標準 A（核心流程）
3	Value Chain（企業價值鏈）	由主要活動與支援活動構成的價值創造鏈 。	標準 A / 標準 B
4	Primary Activities（主要活動）	進貨、生產、配送、行銷及售後服務流程 。	標準 A / 標準 B
5	Support Activities（支援活動）	採購、人資、研發與基礎設施等後勤制度 。	標準 A / 標準 B
6	BPR（企業流程再造）	根本性重新設計業務流程，追求績效飛躍 。	標準 A（常考必考）
7	Datafication（資料化）	將商業流程與活動轉化為可分析數據過程 。	標準 B（非字面直覺）
8	ERP（企業資源規劃系統）	整合企業內部資源、物料與訂單的系統 。	標準 A（常考必考）
9	MRP（物料需求規劃）	ERP 核心，計算物料取得時間與數量的模組 。	標準 B / 標準 C
10	SCM（供應鏈管理系統）	整合上下游物流、採購與銷售預測的系統 。	標準 A / 標準 B
11	CRM（顧客關係管理系統）	管理客戶關係，儲存屬性與行銷促銷資料 。	標準 A（常考必考）
12	PLM（產品生命週期管理系統）	研發端核心，協助企業瞭解並管理產品狀況 。	標準 B（易混淆）
13	AIS（會計資訊系統）	處理交易憑證，兼顧內外部財務報告之系統 。	標準 A / 標準 C
14	Management Accounting（管理會計）	提供內部主管控制預算與評估缺失的資訊 。	標準 B（與財務會計混淆）
15	Financial Accounting（財務會計）	遵循外部法規，報告財務狀況與經營成果 。	標準 B（與管理會計混淆）
16	e-HRM（電子化人力資源管理）	利用資訊科技強化人力管理與量化績效系統 。	標準 A / 標準 C
17	RPA（機器人流程自動化）	自動化執行重覆性、基於規則之電腦軟體。	標準 A（核心技術）
18	E-commerce（電子商務）	透過網路進行跨業產品、服務與一站式交易 。	標準 A / 標準 C

19	EDI（電子數據交換）	企業組織之間進行標準化交易數據傳遞技術 。	標準 C（資料管道）
20	E-procurement（電子採購模式）	數位化採購以降低成本、整合供應鏈流程 。	標準 C（資料管道）
21	RFID（無線射頻辨識技術）	透過無線電波，非接觸式即時擷取物件數據 。	標準 C（資料管道）
22	IoT（物聯網）	通過感測器使設備互聯，自動化蒐集數據 。	標準 A / 標準 C
23	Big Data（大數據分析）	具 4V 屬性、採資料驅動架構之大數據科技 。	標準 A（常考必考）
24	4V Attributes（4V 屬性）	數據具有巨量、即時、多樣與不確定性 。	標準 B（常考概念）
25	Data-driven（資料驅動）	指不依賴經驗，純粹由大量數據引導的分析 。	標準 B（非字面直覺）
26	Schema（資料模式）	商業智慧分析前，預先定義的資料組成關係 。	標準 B / 標準 C
27	Business Intelligence（商業智慧）	分析整理日常營運資料以改善企業績效系統 。	標準 A / 標準 B
28	Digital Dashboard（數位儀表板）	整合呈現跨機能關鍵指標以支援決策的工具 。	標準 A / 標準 C
29	EIP（企業資訊入口網站）	整合企業內外部應用，供特定使用者存取 。	標準 A / 標準 C
30	Cloud Computing（雲端運算）	提供彈性運算與儲存，支撐企業系統的環境 。	標準 A（核心技術）
31	SaaS（軟體即服務）	企業透過網路訂閱雲端商用軟體的運作模式 。	標準 A / 標準 B
32	Machine Learning（機器學習）	從數據中自動分析獲得規律、預測未來演算法 。	標準 A（常考必考）
33	Supervised Learning（監督式學習）	給定訓練資料集學習函式，以預測未知資料 。	標準 B（易混淆）
34	Unsupervised Learning（非監督式學習）	訓練集沒有人為標註結果，自主探索結構 。	標準 B（易混淆）
35	Reinforcement Learning（增強式學習）	隨著環境變動，透過回饋逐步調整最佳策略 。	標準 B（易混淆）
36	Network Security（網路安全）	防止傳遞資料被竊聽、篡改之網絡防護 。	標準 A / 標準 C
37	System Security（系統安全）	處理程序防護，包含防禦入侵與病毒感染 。	標準 A / 標準 C
38	Security Management（安全管理）	透過政策與技術工具防止未授權與社交工程 。	標準 A / 標準 C
39	Social Engineering（社交工程）	利用人性弱點騙取帳密，屬安全管理範疇 。	標準 B（非字面直覺）
40	GIGO（垃圾進，垃圾出）	資料精準度問題，前端錯誤導致後端決策失效 。	標準 C（數據品質）